

Atividade Prática - Aula 16

Tema – Triggers

Entrega da Atividade

1. **Produção:**
 - a) Crie um script **schema.sql** com todos os comandos SQL.
 - b) Print da tela inteira, **incluindo a barra de tarefas do Windows**.
 2. Exporte/salve o arquivo de acordo com o padrão: **BDR-Atividade-Aula16.pdf**
 3. Enviar a Atividade em PDF no GitHub:
 - a) Acesse seu repositório da disciplina: **FATEC-JCR-2DSM-BDR-2026-1-seunome**
 - b) Se ainda não existir, você deverá criar a pasta da atividade: **P2-Conteudos/Atividades/Atividade-Aula16/README.md**
 - c) Faça o **commit** do pdf da atividade feita na pasta.
 - d) Em seguida copie o **link** do pdf.
 - e) Acesse o **Kanban-BDR-2026-1** da disciplina que se encontra no repositório da professora.
 - f) Clique no card: **BDR-Atividade-Aula16**.
 - g) No comentário, cole o **link** do **pdf** da atividade que você fez.
 - h) Volte ao seu repositório e acesse o seu **Kanban-BDR-2026-1**.
 - i) Mova o card **BDR-Atividade-Aula16** para a coluna **Entregue**.
-

Enunciados da Atividade

Exercício 1 – Trigger para Bloqueio de Exclusão

A coordenação deseja impedir que livros sejam removidos do sistema caso ainda existam exemplares disponíveis.

Desenvolva:

a)

Uma FUNCTION chamada:

bloquear_exclusao()

que:

- impeça DELETE quando:

quantidade > 0

- utilize:

RAISE EXCEPTION

para exibir mensagem apropriada.

b)

Uma TRIGGER chamada:

trg_bloquear_exclusao

executada BEFORE DELETE na tabela:

livro

Exercício 2 – Registro Automático de Exclusões

A biblioteca deseja manter histórico de livros removidos do sistema.

Desenvolva:

a)

Uma FUNCTION chamada:

log_exclusao_livro()

que registre:

- título do livro removido;
- data e hora da exclusão;
- mensagem informativa no log.

b)

Uma TRIGGER chamada:

trg_log_exclusao

executada AFTER DELETE na tabela:

livro

Exercício 3 – Controle de Aumento Excessivo de Estoque

Durante auditorias, foi identificado que alguns operadores cadastraram quantidades irreais de livros.

Crie:

a)

Uma FUNCTION chamada:

`validar_limite_estoque()`

que:

- impeça UPDATE quando:

`quantidade > 100`

- apresente mensagem de erro usando:

`RAISE EXCEPTION`

b)

Uma TRIGGER chamada:

`trg_validar_limite`

executada BEFORE UPDATE na tabela:

`livro`

Exercício 4 – Análise de Trigger BEFORE e AFTER

Observe o cenário:

A equipe criou uma trigger:

`BEFORE UPDATE`

para validar estoque e outra:

`AFTER UPDATE`

para registrar logs.

Explique detalhadamente:

a)

A diferença entre triggers BEFORE e AFTER.

b)

Qual delas deve ser usada para validação.

c)

Qual delas deve ser usada para auditoria.

d)

Por que a ordem de execução é importante em bancos de dados reais.

Exercício 5 – Reflexão sobre Integridade e Automação

Uma empresa decidiu remover todas as triggers do banco e deixar as validações apenas na aplicação.

Analise criticamente:

a)

Quais riscos essa decisão pode gerar.

b)

Quais vantagens existem em manter regras diretamente no banco.

c)

Explique como triggers ajudam na integridade e consistência dos dados.

d)

Cite um exemplo real de uso de triggers em sistemas corporativos.
